

Rúbrica de Evaluación: Tarea 2

Instrucciones a tener en consideración:

1. La tarea se debe realizar en **Jupyter Notebook**.
2. La tarea se puede desarrollar de forma **individual o en parejas**. Basta con que solo 1 estudiante entregue el archivo.
3. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato:
`Nombre1.Apellido1.Tarea1.ipynb` o `Nombre1.Apellido1.Nombre2.Apellido2.Tarea1.ipynb`
4. Al inicio del notebook deben estar los nombres de los estudiantes que realizaron la tarea.
5. **Fecha de entrega: Domingo 7 de Junio, a las 23:59.**
6. En caso de utilizar herramientas generativas, se deberá declarar su propósito. Está **estrictamente prohibido su uso para la elaboración de análisis de resultados**.
7. Algunos trabajos podrán ser seleccionados para interrogación oral. En tal caso, la nota podrá ser ajustada en función del desempeño.

Descuentos y Penalizaciones

Las siguientes sanciones se aplicarán de manera automática sobre la nota final de la tarea ante el incumplimiento de las directrices formales de entrega:

Infracción	Sanción / Descuento
Uso o entrega mediante Google Colab	Descuento de 10 puntos
No inclusión de la Declaración de IA	Nota Mínima (1.0) de acuerdo con las condiciones obligatorias de entrega del enunciado.
Uso de IA en Análisis e Interpretaciones	Nota Mínima (1.0) de acuerdo con las condiciones obligatorias de entrega del enunciado.
Código que no se ejecuta	Nota Mínima (1.0) de acuerdo con las condiciones obligatorias de entrega del enunciado.
Análisis en celdas de código o en archivos separados	Descuento de 20 puntos. El análisis técnico debe redactarse obligatoriamente utilizando celdas de texto (Markdown).
Faltas de Ortografía y Redacción reiteradas	Descuento de 20 puntos

	Nº ID	ÍTEM	Logrado	Mayormente Logrado	Parcialmente logrado	No logrado
Segmentación de Imágenes (30 pts total)	1.1	Se explica el funcionamiento del algoritmo <i>Mean Shift</i> y qué rol cumple cada parámetro solicitado.	3	2	1	0
	1.2	Para cada imagen, se presentan todas las combinaciones solicitadas para s_p , s_r y $maxLevel$.	3	2	1	0
	1.3	Para cada imagen, se analiza el efecto de modificar cada parámetro sobre los resultados.	9	[5-8]	[1-4]	0
	1.4	Identifica explícitamente los mejores valores para s_p , s_r y $maxLevel$ encontrados para cada una de las imágenes, justificando detalladamente su elección.	5	[3-4]	[1-2]	0
	1.5	Realiza una comparación final entre los mejores resultados de las tres imágenes. Responde y demuestra si las imágenes más simples fueron más estables y si las complejas fueron más sensibles a las modificaciones de los parámetros.	10	[5-9]	[1-4]	0
Aprendizaje Supervisado (30 pts total)	2.1	Se selecciona un dataset con al menos 10.000 filas y 12 columnas utilizables, identificando una variable objetivo continua (Y1), una variable objetivo discreta (Y2) y las diez variables predictoras ($X_1, \dots, X_{10}$), justificando la elección de las variables, y se realiza una división del dataset en entrenamiento (70 %), validación (15 %) y prueba (15 %).	4	[2-3]	[1]	0
	2.2	Se implementa regresión lineal para predecir Y1 y regresión logística para predecir Y2, utilizando en ambos casos las mismas diez variables predictoras $X_1, \dots, X_{10}$. Se incluye una explicación del funcionamiento de cada modelo.	3	2	1	0
	2.3	Se implementan los cinco optimizadores: gradiente descendente, SGD, SGD con momentum, RMSProp y Adam. Para cada uno se incluye una breve explicación de su funcionamiento.	5	[3-4]	[1-2]	0
	2.4	Se compara el desempeño de los modelos sobre el conjunto de validación. Para cada tarea, se seleccionan los dos modelos con mejor desempeño en validación y se evalúan sobre el conjunto de prueba.	8	[4-7]	[1-3]	0
	2.5	Se presenta una explicación del procedimiento seguido a lo largo del desarrollo y un análisis de todos los resultados obtenidos.	10	[5-9]	[1-4]	0

Cualquier consulta escribir a los correos:

- **tomas.diaz_c@mail.udp.cl** (sección 02)
- **vicente.leiva2@mail.udp.cl** (sección 01)